

İNTERNET PROGRAMCILIĞI II - PROJE RAPORU

1. KAPAK SAYFASI

Projenin Adı: Galatasaray Taraftar Uygulaması ve Kadro Oluşturucu ³**Dersin Adı:** İnternet Programcılığı II ⁴

Öğrencinin Adı-Soyadı: Çağatay Özsu **Öğrenci Numarası:** 20222425034

Öğretim Elemanı: Öznur Ayazoğlu Şimşek

Teslim Tarihi: 17.12.2025 ⁸

2. GİRİŞ

2.1. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, Galatasaray Spor Kulübü taraftarlarının takımın güncel kadrosunu detaylı bir şekilde inceleyebileceği, oyuncu istatistiklerine erişebileceği ve en önemlisi kendi "Favori 11"ini oluşturup kaydedebileceği etkileşimli bir web platformu geliştirmektir¹⁰. Proje, web tabanlı programlama becerilerini pekiştirmek ve kullanıcı etkileşimi yüksek bir sistem mimarisi kurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.

2.2. Projenin Çözdüğü Problem ve İhtiyaç

Günümüzde taraftarlar, sadece statik bilgi sunan web sitelerinden ziyade, kendi tercihlerini yansıtabilecekleri dinamik platformlara ihtiyaç duymaktadır. Bu proje, kullanıcıların sisteme üye olarak kendi favori oyuncularını belirlemesini ve ideal kadrolarını oluşturmasını sağlayarak bu etkileşim ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca, tarayıcı tabanlı kayıt sistemleri (Cookie/Session) sayesinde, kullanıcıların tercihleri tarayıcı kapansa dahi korunarak süreklilik sağlanmaktadır¹¹.

2.3. Kullanıcı Kitlesi

Projenin hedef kitlesi, internet teknolojilerini kullanan Galatasaray taraftarları, fantezi futbol kurgularına ilgi duyan sporseverler ve takım kadrosu üzerinde analiz yapmak isteyen kullanıcılardır¹².

3. ANALİZ VE GEREKSİNİMLER

3.1. Fonksiyonel Gereksinimler 13

Projenin başarıyla çalışması için aşağıdaki temel fonksiyonlar hayata geçirilmiştir:

- **Üye Giriş ve Kayıt Sistemi:** Kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde erişebilmesi için `register.php` üzerinden kayıt olma ve `login.php` üzerinden giriş yapma modülleri geliştirilmiştir.
- **Kalıcı Oturum Yönetimi (Beni Hatırla):** Kullanıcılar giriş ekranında "Beni Hatırla" seçeneğini işaretlediklerinde, `$_COOKIE` yapısı kullanılarak kimlik bilgileri 30 gün boyunca saklanmaktadır.
- **Oyuncu Listeleme Modülü:** Takım kadrosu; kaleci, defans, orta saha ve forvet ayrımlarıyla, fotoğraflı kartlar halinde dinamik bir şekilde listelenmektedir.
- **Favori Oyuncu Belirleme:** Kullanıcılar, `favori.php` sayfası üzerinden diledikleri bir oyuncuyu seçebilmekte ve bu seçim kullanıcı profiline özel olarak kaydedilmektedir.
- **Kadro Oluşturucu (Favori 11):** Kullanıcılar 11 kişilik kadrolarını interaktif olarak kurabilmekte, listeye oyuncu ekleyip çıkarabilmekte ve bu listeyi kalıcı hale getirebilmektedir.

3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler ¹⁴

- **Kullanılabilirlik (Usability):** Arayüz, masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışacak şekilde "Responsive" (Duyarlı) olarak tasarlanmıştır. CSS Media Queries kullanılarak ekran boyutuna göre elementler yeniden hizalanmaktadır.
- **Görsellik ve Tema:** Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğini yansıtan Sarı-Kırmızı renk paleti ve modern bir görünüm sunan "Dark Mode" (Koyu Tema) tercih edilmiştir.
- **Veri Sürekliliği (Persistence):** Veritabanı kurulumu gerektirmeyen ortamlarda çalışabilmesi adına, kullanıcı verileri JSON formatında serileştirilerek saklanmaktadır.

3.3. Teknik Gereksinimler 15

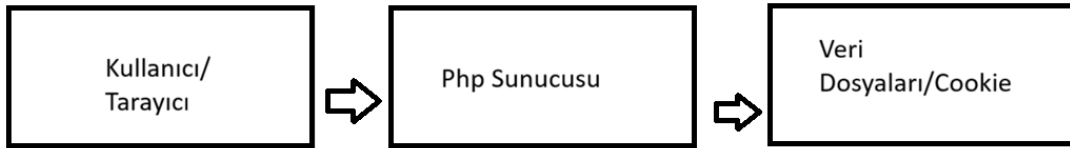
Proje geliştirme sürecinde aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

- **Sunucu Taraflı Programlama:** PHP (Hypertext Preprocessor) - Sürüm 7.4 ve üzeri.
 - **Veri Değişim Formatı:** JSON (JavaScript Object Notation).
 - **İstemci Taraflı Teknolojiler:** HTML5, CSS3 (Flexbox ve Grid Layout).
 - **Veri Depolama:** Cookies (Çerezler) ve Sessions (Oturumlar).
-

4. SİSTEM TASARIMI

4.1. Mimari Diyagram

Sistem, klasik İstemci-Sunucu (Client-Server) mimarisi üzerine inşa edilmiştir. İstemci (Web Tarayıcısı) sunucuya HTTP istekleri gönderir, PHP sunucusu bu istekleri işleyerek HTML çıktısı üretir ve yanıt olarak döner.



Şekil 1: Sistemin genel çalışma mimarisi.

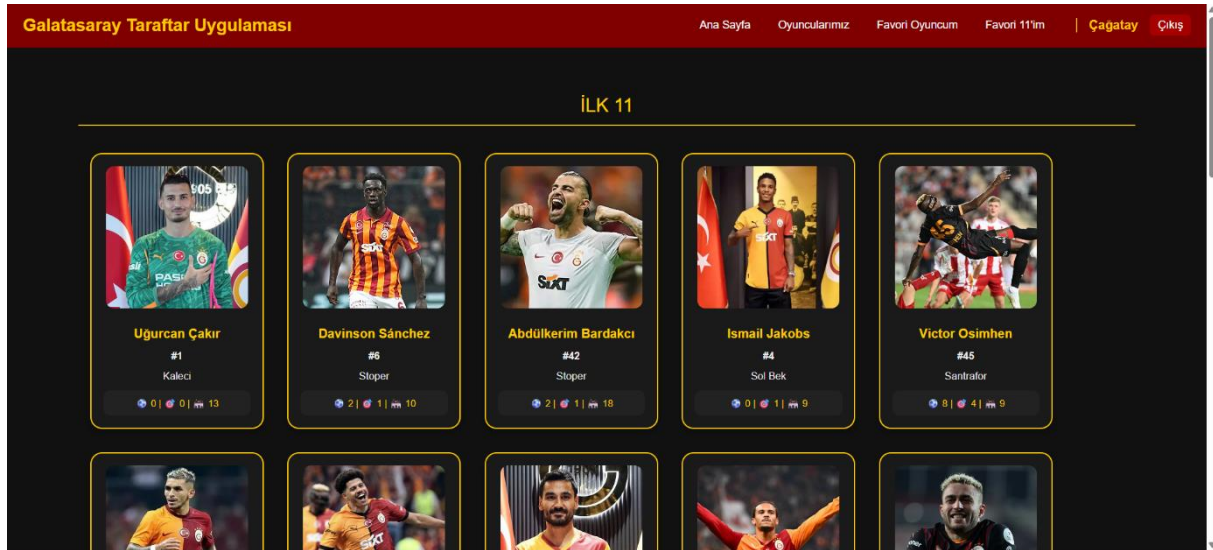
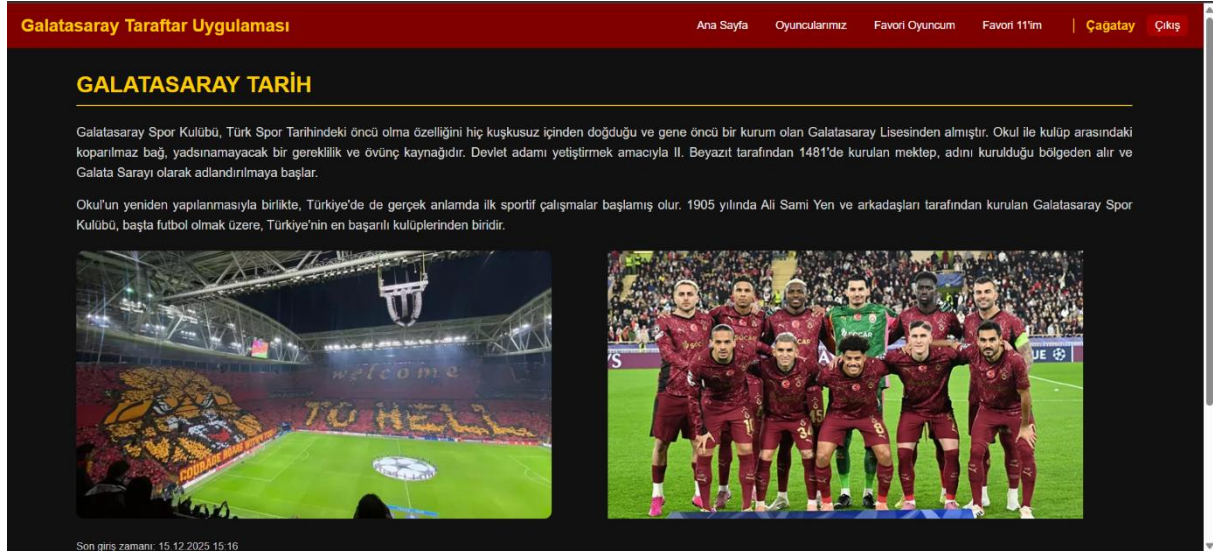
4.2. Veri Tasarımı (Cookie ve JSON Yapısı) 17

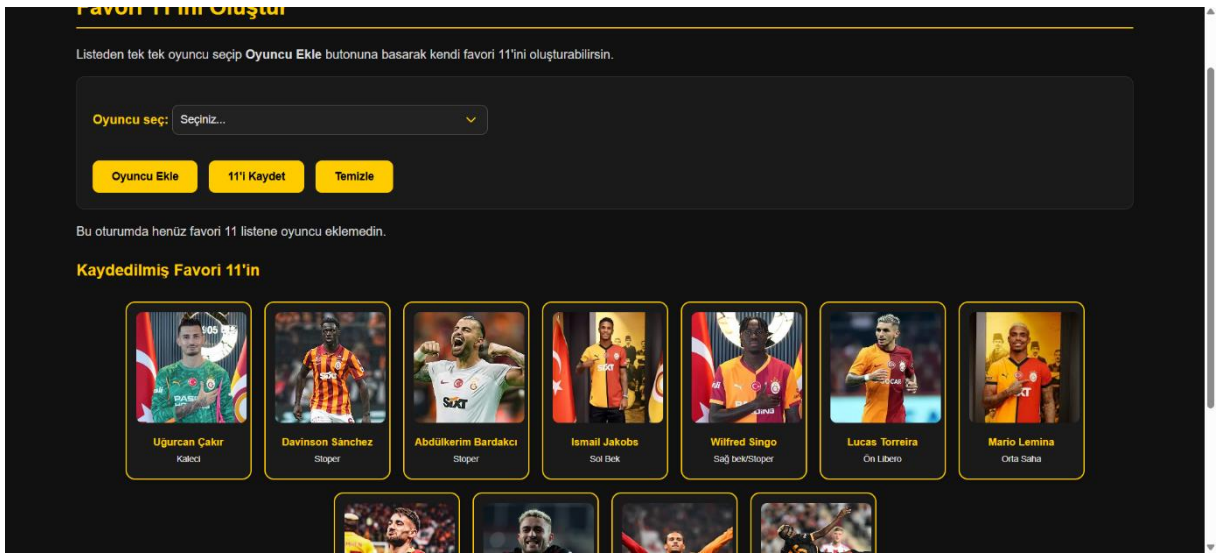
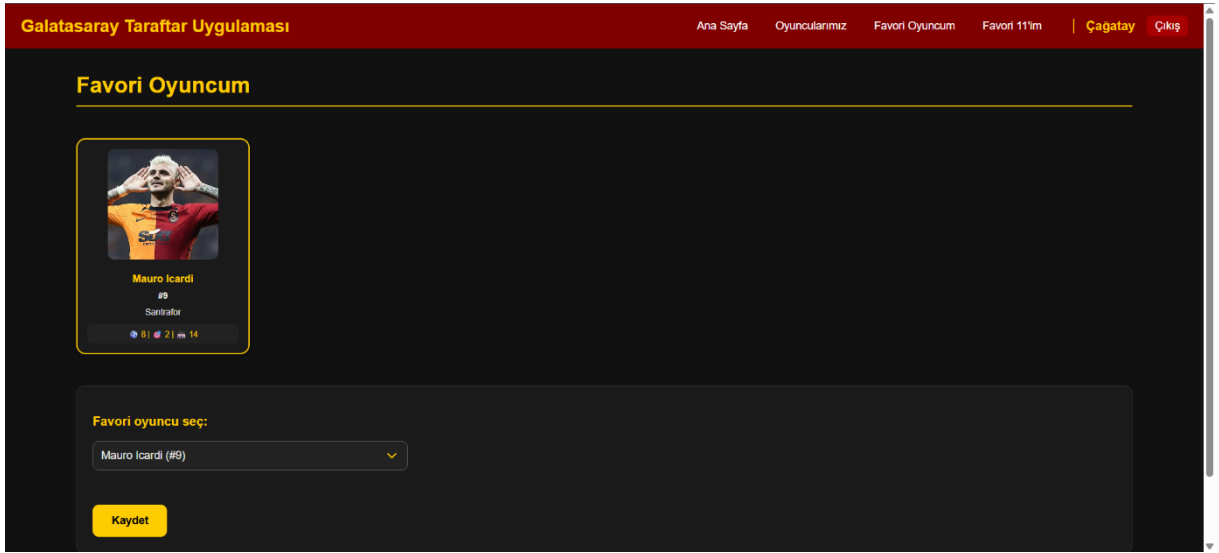
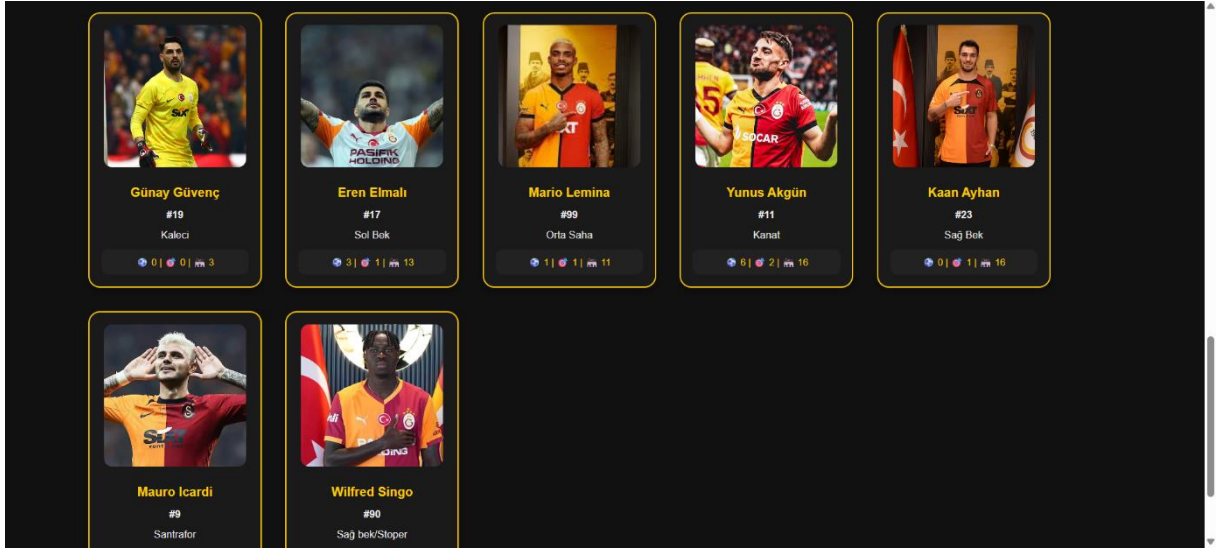
Bu projede, verilerin taşınabilirliği ve sunucu bağımsızlığı gözetilerek İlişkisel Veritabanı (SQL) yerine, JSON tabanlı veri serileştirme yöntemi kullanılmıştır. Veriler aşağıdaki yapıda tutulmaktadır:

Veri Tipi	Saklama Yeri	Veri Yapısı (JSON Formatı)	Açıklama
Kullanıcılar	Cookie (users)	[{"kadi": "...", "sifre": "..."}]	Kayıtlı tüm üyelerin listesi.
Favori 11	Cookie (favori11_kadi)	["Muslera", "Icardi", "Kerem"]	Kullanıcının seçtiği 11 kişilik kadro dizisi.
Oturum	Session (login)	true / false	Kullanıcının o an aktif olup olmadığını belirtir.

4.3. Arayüz Tasarımı 18

Kullanıcı deneyimini (UX) artırmak amacıyla navigasyon menüsü her sayfanın üst kısmında sabitlenmiş, oyuncu bilgileri ise okunabilirliği yüksek "Kart (Card)" tasarımıyla sunulmuştur.





5. UYGULAMA VE KODLAMA

5.1. Kullanılan Teknolojiler ve Tercih Sebepleri 19

PHP, dinamik web sayfaları oluşturmadaki hızı ve Session/Cookie yönetimindeki yerleşik fonksiyonları nedeniyle sunucu tarafında tercih edilmiştir. CSS3 ise harici bir kütüphane (Bootstrap vb.) kullanmadan özgün, hızlı ve hafif bir tasarım oluşturmak amacıyla "Flexbox" ve "Grid" yapılarıyla kullanılmıştır.

5.2. Dosya ve Dizin Yapısı 20

Proje dosyaları modüler bir yapıda organize edilmiştir:

- `index.php`: Ana sayfa, proje tanıtımı ve kullanıcı karşılama ekranı.
- `style.css`: Tüm sayfalarda kullanılan renk, font ve yerleşim kodları.
- `img/`: Oyuncu fotoğrafları ve stadyum görsellerinin bulunduğu klasör.
- `header.php` / `footer.php`: Kod tekrarını önlemek için oluşturulan şablon parçaları.
- `favori11.php`: Kadro kurma algoritmasının ve form işlemlerinin bulunduğu ana dosya.

5.3. Kritik Kod Parçacıkları 21

Aşağıdaki PHP kodu, kullanıcının Favori 11 listesine oyuncu eklerken 11 kişi sınırını ve mükerrer kayıt kontrolünü nasıl yaptığını göstermektedir (`favori11.php` dosyasından alınmıştır):

PHP

```
// Oyuncu Ekleme Kontrol Bloğu
if (isset($_POST['ekle'])) {
    $secilen = $_POST['oyuncu'] ?? '';

    // 1. Kontrol: Oyuncu daha önce eklendi mi?
    if (in_array($secilen, $_SESSION['favori11_temp'], true)) {
        $mesaj = 'Bu oyuncu zaten favori 11\'inde var.';
    }
    // 2. Kontrol: Kadro 11 kişiyi geçti mi?
    elseif (count($_SESSION['favori11_temp']) >= 11) {
        $mesaj = 'Zaten 11 oyuncu seçtin. Yeni eklemek için birini çıkarabilirsin.';
    }
    // Ekleme işlemi
    else {
        $_SESSION['favori11_temp'][] = $secilen;
        $mesaj = 'Oyuncu eklendi: ' . htmlspecialchars($secilen);
    }
}
```

Aşağıdaki kod ise, kayıt işlemi sırasında kullanıcı bilgilerinin JSON formatına çevrilerek Cookie'ye kaydedilmesini sağlar (`register.php` dosyasından alınmıştır):

PHP

```
// JSON Formatında Kullanıcı Kaydı
```

```
$usersJson = $_COOKIE['users'] ?? '[]';
$users = json_decode($usersJson, true);
$users[] = ['kadi' => $kadi, 'sifre' => $sifre];

// Veriyi 30 gün boyunca sakla
setcookie('users', json_encode($users), time() + 86400 * 30, '/');
```

5.4. Güvenlik Önlemleri 22

Projede temel web güvenliği standartlarına uyulmuştur:

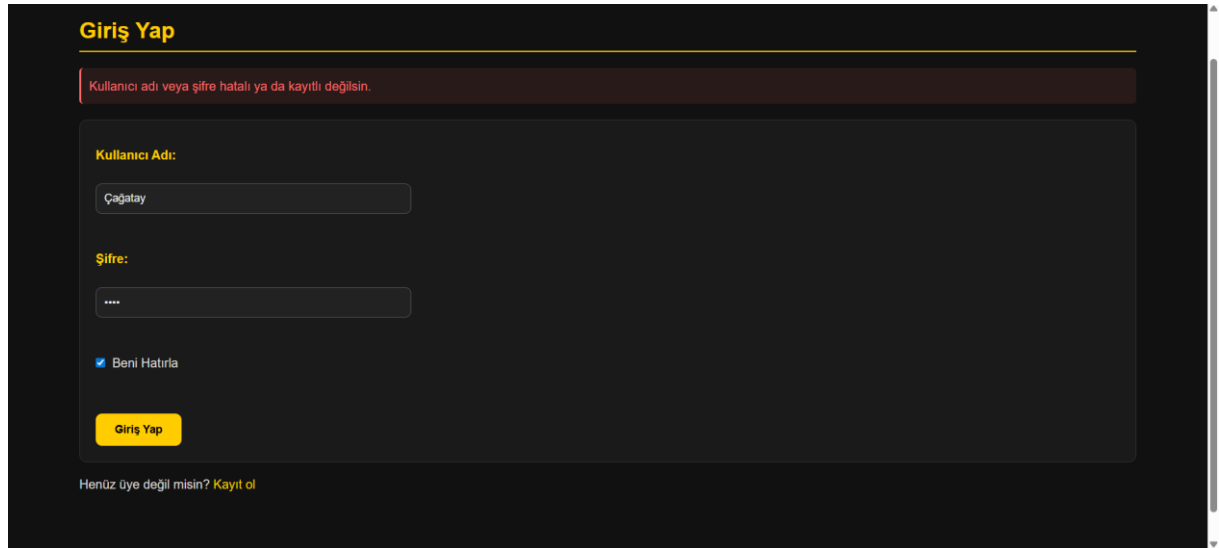
- **XSS (Cross-Site Scripting) Koruması:** Kullanıcıdan gelen ve ekrana basılan tüm veriler `htmlspecialchars()` fonksiyonundan geçirilerek zararlı HTML ve JavaScript kodlarının çalıştırılması engellenmiştir.
- **Yetki Kontrolü:** Giriş yapmamış kullanıcıların üyelere özel sayfalara (`favori.php`, `oyuncular.php`) erişimi `if (empty($_SESSION['login']))` kontrolü ile engellenmiş ve login sayfasına yönlendirme yapılmıştır.

6. TEST VE SONUÇLAR

Bu bölümde, geliştirilen uygulamanın fonksiyonel testleri ve elde edilen sonuçlar ekran görüntüleri ile sunulmaktadır. ²³

6.1. Giriş ve Hata Yönetimi Testi

Kullanıcı yanlış şifre girdiğinde sistemin güvenlik önlemi olarak hata mesajı döndürdüğü doğrulanmıştır.



The screenshot shows a login form titled "Giriş Yap" (Login). At the top, there is a red error message: "Kullanıcı adı veya şifre hatalı ya da kayıtlı değilsin." (Username or password is incorrect or not registered). Below the error message, there are two input fields: "Kullanıcı Adı:" (Username) with the text "Çağatay" and "Şifre:" (Password) with four asterisks. There is a checkbox labeled "Beni Hatırla" (Remember me) which is checked. Below the inputs is a yellow button labeled "Giriş Yap". At the bottom, there is a link: "Henüz üye değil misin? Kayıt ol" (Are you not yet a member? Register).

6.2. Favori 11 Oluşturma ve Listeleme Testi

Kullanıcıların listeden oyuncu seçerek kendi kadrolarını oluşturabildiği test edilmiştir. Aşağıdaki görselde, oturum bazlı (Session) geçici listenin başarıyla oluştuğu görülmektedir.

Favori 11'i Oluştur

Listeden tek tek oyuncu seçip **Oyuncu Ekle** butonuna basarak kendi favori 11'ini oluşturabilirsin.

Oyuncu seç:

Oyuncu Ekle **11'i Kaydet** **Temizle**

Bu oturumda henüz favori 11 listene oyuncu eklemedin.

Kaydedilmiş Favori 11'in

 Uğurcan Çakır Kaleci	 Davinson Sánchez Stoper	 Abdülkerim Bardakçı Stoper	 İsmail Jakoba Sol Bek	 Wilfred Singo Sağ Bek/Stoper	 Lucas Torreira Orta Libero	 Mario Lemina Orta Saha
						

7. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

7.1. Sonuç 24

Bu proje kapsamında, internet programcılığı prensiplerine uygun, dinamik ve kullanıcı etkileşimli bir "Galatasaray Taraftar Uygulaması" geliştirilmiştir. Proje, temel gereksinimler olan üyelik sistemi, veri listeleme, veri kaydetme ve oturum yönetimi işlevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Özellikle Cookie ve Session yapılarının etkin kullanımı sayesinde, veritabanı kurulumuna ihtiyaç duymadan veri sürekliliği sağlanmıştır.

7.2. Gelecek Çalışmalar 25

Proje ilerleyen aşamalarda şu özelliklerle geliştirilebilir:

- Verilerin yerel JSON dosyaları yerine MySQL veritabanına taşınması.
- Yöneticiler için bir "Admin Paneli" eklenerek kod yazmadan yeni oyuncu eklenmesinin sağlanması.
- Canlı maç sonuçlarını çeken bir API entegrasyonu yapılması.

7.3. Kişisel Katkılar 26

Bu projenin geliştirilme süreci; PHP'de dizi (array) manipülasyonu, JSON veri işleme teknikleri, HTTP protokolünün durumsuz (stateless) yapısında oturum yönetiminin nasıl sağlandığı ve CSS Grid sistemleri konularında derinlemesine tecrübe kazanmamı sağlamıştır.

8. KAYNAKÇA

- PHP Documentation. (n.d.). *Session Handling*.
<https://www.php.net/manual/en/book.session.php> ²⁷

- W3Schools. (n.d.). *CSS Responsive Web Design*.
https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp²⁸
 - Galatasaray Spor Kulübü Resmi Web Sitesi. (2024). *Futbol A Takım Kadrosu*.
<https://www.galatasaray.org>²⁹
-

9. EKLER

EK-1: Stil Dosyası (style.css) 30

Projenin görsel tasarımını sağlayan CSS kodlarının bir kısmı aşağıdadır:

CSS

```
body {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    background-color: #111;  
    color: #eee;  
    min-height: 100vh;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
}  
.oyuncu-karti {  
    display: inline-block;  
    margin: 8px;  
    padding: 12px;  
    border: 2px solid #ffcc00;  
    border-radius: 12px;  
    text-align: center;  
    background: #1a1a1a;  
}
```

EK-2: Oyuncu Veri Seti

oyuncular.php dosyasında kullanılan veri yapısı örneği:

PHP

```
$ilk11 = [  
    [ 'ad' => 'Uğurcan Çakır', 'mevki' => 'Kaleci', 'foto' =>  
      'img/ugurcan.jpg' ],  
    [ 'ad' => 'Davinson Sánchez', 'mevki' => 'Stoper', 'foto' =>  
      'img/sanchez.jpg' ],  
    // ... diğer oyuncular  
];
```